Maschinen-Lab: Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen und CNC-Bedienung

Stand: Oktober 2026 · Version 55.167

Kurz: die Maschinen der Werkstatt mit Bauteilen und Aufgaben, Drehzahl einstellen an Hebel und Tafel, Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl berechnen, Vorschub und Bohrzeit, Sicherheit an Maschinen, Spannen und Werkzeuge, die passende Maschine wählen, Bedienfeld der CNC-Steuerung und die Fehlersuche. Alles zum Ausprobieren im Maschinen-Lab (Werkstatt). Die blauen Knöpfe öffnen die Aufgabe oder die Beispiele direkt im Lab. Das Heft verlinkt alle 40 Aufgaben des Labs. Mit Arbeitsblatt (46 Fragen).

> **Hinweis:** Alle Zahlen und Tabellenwerte im Heft sind Übungswerte aus dem Lab, keine Auslegungswerte für echte Bauteile oder Anlagen. Maßgeblich sind immer Tabellenbuch, Datenblatt, Herstellerangaben und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs. Die Labs sind Simulationen; an echten Maschinen und Anlagen arbeitest du nur nach Unterweisung und Anweisung deines Ausbilders. Das Heft ersetzt keine Unterweisung.

1. Maschinenkunde: Bauteile und ihre Aufgaben

Bevor du eine Maschine bedienst, musst du ihre Bauteile kennen. Das Maschinen-Lab zeigt die Maschinen der Werkstatt als Zeichnung, in der du Bauteile antippst. Die Maschinen heißen neutral, nach ihrer Bauart:

Kürzel	Maschine	Wofür
TB-1, TB-2, TB-A	Tischbohrmaschinen (klein, 2-stufig, mit Drehzahlanzeige)	kleine und mittlere Bohrungen, hohe Drehzahlen
SB-A, SB-B	Ständerbohrmaschinen	größere Bohrungen, niedrige Drehzahlen, viel Kraft
DM-S, DM-G	Drehmaschinen (stufenlos, Gruppenschaltung)	runde Teile außen und innen
FM-D, SF	Fräsmaschinen (mit Digitalanzeige, Servoantrieb)	Flächen, Nuten, Absätze
BF	Bohr-Fräsmaschine	Bohrung, Nut und Bohrbild in einer Aufspannung
VBS	Vertikalbandsäge	Zuschnitt, Konturen aus Blech
CNC	CNC-Fräsmaschine	Serien nach Programm

Die Bauteile wiederholen sich: An **Bohrmaschinen** findest du Bohrkopf mit Antrieb, Bohrfutter, Vorschubhebel (Handhebel), Tisch mit Nuten, Typenschild oder Drehzahltafel, Schalter und Not-Aus. An **Drehmaschinen** sitzen Bett, Dreibackenfutter mit Futterschutz, Support mit Stahlhalter, Reitstock, Leit- und Zugspindel und die Drehzahlbedienung. An **Fräsmaschinen** gehören Frässpindel, Tisch mit T-Nuten, Handräder, Digitalanzeige, Kühlmittelschlauch und Spannmittel dazu.

Zu jedem Bauteil gehört eine **Aufgabe**. Das Bohrfutter spannt den Bohrer; der Vorschubhebel senkt die Spindel ab; der Reitstock trägt das Bohrfutter an der Drehmaschine und schiebt es mit der Pinole vor; der Support führt den Drehmeißel; die Leit- und Zugspindel treiben den Support an; der Not-Aus stoppt die Maschine im Gefahrfall.

> **Merke:** Lerne Bauteil und Aufgabe als Paar: Futter spannt, Hebel senkt ab, Tisch trägt, Not-Aus stoppt bei Gefahr, Schutz verhindert den Zugriff.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Auch wenn Maschinen verschieden aussehen: Bohrfutter, Tisch, Not-Aus und Typenschild suchst du zuerst. Das Typenschild oder die Tafel verrät dir die Drehzahlen.

2. Drehzahl einstellen: Hebel und Tafel

Die Drehzahl wählst du nicht mit einem Regler, sondern bei den meisten Werkstattmaschinen in **festen Stufen**. Welche Stufen es gibt, steht auf der Drehzahltafel. Für die Maschinen des Labs ergeben sich diese Stufen (Übungswerte nach den Maschinentafeln):

Maschine	Drehzahlstufen in min^{-1} (Übungswerte aus dem Lab)
TB-2: Tischbohrmaschine 2-stufig	355, 710, 1400, 2800
SB-A: Ständerbohrmaschine A	63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000
DM-G: Drehmaschine mit Gruppenschaltung	60, 95, 145, 225, 355, 535, 835, 1320, 2000
BF: Bohr-Fräsmaschine	75, 150, 180, 280, 360, 560, 600, 1000, 1200, 1600, 2000, 3200
FM-D: Fräsmaschine mit Digitalanzeige	145, 290, 580, 725, 1450, 2900

Ständerbohrmaschine SB-A: Ein Hebel wählt den Buchstaben (A, B, C), ein zweiter die Zeile (1 bis 3). Zusammen ergeben sie eine Zahl der Tafel. Die Vorschubtafel (mm je Umdrehung) wird ebenso gelesen, mit Zeile und Spalte I, II, III. Die Werte reichen von 0,08 bis 1,25 mm/U.

Tischbohrmaschine TB-2: Der Schalter am Sockel wählt Stufe 1 oder 2 (Umschaltung der Motordrehzahl), die Riemenlage im Kopf (a oder b) die Spalte der Tafel. Vier Drehzahlen sind möglich.

Drehmaschine DM-G: Ein Knopf wählt die Gruppe (A, B, C), ein zweiter die Stufe 1 bis 3, zusammen 9 Drehzahlen von 60 bis 2000 min^{-1}. **Drehmaschine DM-S** arbeitet stufenlos in zwei Reihen: niedrige Reihe 35 bis 440 min^{-1}, hohe Reihe 200 bis 2500 min^{-1}. Im Bereich 200 bis 440 gehen beide Reihen; das Lab nimmt zuerst die niedrige, weil sie mehr Drehmoment liefert.

Bohr-Fräsmaschine BF und Fräsmaschine FM-D: Zwei Bereiche (L und H bzw. Gruppe 1 und 2) und drei Hebelstellungen ergeben bis zu zwölf bzw. sechs Stufen.

> **Merke:** Drehzahlhebel nur bei stehender Spindel verstellen. Die Zahnräder greifen nur im Stillstand sicher ineinander, bei laufendem Antrieb wird das Getriebe beschädigt und es besteht Verletzungsgefahr. Bei der stufenlosen Drehmaschine wird die Reihe im Stillstand am Hebel H/L gewählt und dann am Regler eingestellt.

Vor dem Start gilt eine feste Reihenfolge: persönlichen Schutz anlegen, Drehzahl einstellen, Bohrer spannen (Schlüssel abziehen), Werkstück spannen, einschalten. Diese Reihenfolge ist ein Lehrvorschlag des Labs.

3. Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl berechnen

Die **Schnittgeschwindigkeit** v_c ist die Geschwindigkeit, mit der die Schneide am Werkstück entlangläuft. Sie hängt vom Werkstoff und vom Schneidstoff ab. Daraus bestimmst du die Drehzahl:

$$\mathbf{n = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot d)} \quad \text{und umgekehrt} \quad \mathbf{v_c = \pi \cdot d \cdot n / 1000}$$

Dabei ist d der Durchmesser des **Werkzeugs** (Bohrer, Fräser) oder des **Werkstücks** (Drehen) in mm, v_c in m/min und n in min^{-1}. Das Lab nutzt für die Richtwerte (in m/min, gerundete Mittelwerte, Übungswerte) diese Fenster:

Werkstoff	Bohren HSS	Drehen HSS	Drehen HM	Fräsen HSS	Fräsen HM
Stahl (Baustahl)	20 bis 30	20 bis 35	120 bis 220	20 bis 30	100 bis 200
Aluminium	60 bis 100	100 bis 180	250 bis 500	100 bis 200	250 bis 500
Messing	40 bis 70	60 bis 100	150 bis 300	60 bis 100	150 bis 250
Grauguss	15 bis 25	15 bis 25	80 bis 150	15 bis 25	70 bis 120

Beim Bohren gibt es nur HSS-Werte. Hartmetall (HM) erlaubt beim Drehen und Fräsen viel höhere Schnittgeschwindigkeiten als Schnellarbeitsstahl (HSS).

Beispiel Bohren: Ø 10 mm in Baustahl mit HSS-Bohrer, v_c = 25 m/min. Solldrehzahl n = 25 · 1000 / (π · 10) = 796 min^{-1}. An der SB-A gibt es 710 und 1000 min^{-1}. Nach der Regel des Labs wählst du die **nächstkleinere Stufe**: 710 min^{-1}. Damit ist v_c = π · 10 · 710 / 1000 = 22,3 m/min, im Fenster 20 bis 30.

Beispiel Drehen: Ø 40 mm, v_c = 30 m/min an der DM-G: n = 238,7 min^{-1}, die nächstkleinere Stufe ist 225 min^{-1} (Gruppe B, Stufe 1 der Tafel). Dann ist v_c = 28,3 m/min.

Beispiel Tischbohrmaschine TB-2: Ø 5 mm in Stahl, v_c = 25 m/min ergibt n = 1592 min^{-1}, nächstkleinere Stufe 1400 min^{-1} mit v_c = 22,0 m/min.

> **Merke:** Kleiner Durchmesser, hohe Drehzahl; großer Durchmesser, niedrige Drehzahl. Die Stufe der Maschine ist selten genau die berechnete: Das Lab nimmt die nächstkleinere Stufe (lieber etwas langsamer). Liegt auch die kleinste Stufe über dem Sollwert, ist die Maschine für die Arbeit zu schnell.

4. Vorschub, Bohrzeit und die Stufe beurteilen

Neben der Drehzahl brauchst du den **Vorschub** f in mm je Umdrehung. Beim Bohren in Stahl nimmt das Lab als grobe Faustregel 0,01 bis 0,03 · d. Für Ø 10 mm sind das 0,10 mm/U bis 0,30 mm/U. Die Vorschubtafel der SB-A bietet Werte bis 1,25 mm/U an; welcher passt, hängt vom Bohrer und Werkstoff ab. Die Faustregel gilt für die Fehlersuche und ist keine Tafel.

Die **Vorschubgeschwindigkeit** ist $v_f = f \cdot n$. Mit f = 0,11 mm/U und n = 710 min^{-1} ist v_f = 78,1 mm/min.

Die **Bohrzeit** grob: t = L / (f · n). Der Weg L ist die Bohrtiefe plus An- und Überlauf. Für L = 30 mm, f = 0,11 mm/U und n = 710 min^{-1}: t = 30 / (0,11 · 710) = 0,384 min, das sind etwa 23 s. Die Spitzenlänge des Bohrers ist dabei nicht berücksichtigt.

Fräsen: Die Zeit ist $t = L / v_f$. Bei $L = 100$ mm und $v_f = 120$ mm/min sind es 0,83 min.

Stufe beurteilen: Nach der Rechnung prüfst du, ob die gewählte Stufe im Richtwertfenster liegt. Beispiel Fräsen, Ø 16 mm in Stahl (HSS), $v_c = 25$ m/min an der FM-D: Solldrehzahl 497 min^{-1}. Die nächstkleinere Stufe ist 290 min^{-1} mit $v_c = 14{,}6$ m/min. Das liegt **unter** dem Fenster von 20 bis 30 m/min. Nur eine Stufe fällt in das Fenster: 580 min^{-1}, sie liegt aber über dem Sollwert. Im Zweifel gilt die Maschinentafel und die Anweisung der Ausbilder.

Wenn der Wunschwert außerhalb des Maschinenbereichs liegt, sagt dir das die Rechnung ehrlich. Beispiel: Aluminium, Ø 12 mm, $v_c = 150$ m/min an der BF. Solldrehzahl 3979 min^{-1}, aber die höchste Stufe der Maschine ist 3200 min^{-1}. Mit ihr erreichst du nur $v_c = 120{,}6$ m/min. Die Maschine kann diesen Wunsch nicht erfüllen.

> **Merke:** Rechnen, Stufe wählen, prüfen: Liegt v_c der gewählten Stufe im Fenster? Dazu gehört der Vorschub: Bei kleiner Drehzahl ist dieselbe Handkraft ein größerer Vorschub je Umdrehung, und der Bohrer kann brechen.

Die Stufe der stufenlosen Drehmaschine beurteilst du anders: Dort gibt es keine Stufen, sondern zwei Drehzahlreihen. Prüfe, in welche Reihe die Solldrehzahl fällt.

5. Sicherheit an Maschinen

An Werkstattmaschinen drehen Spindeln, Futter und Fräser mit hoher Drehzahl. Fast alle schweren Unfälle entstehen durch Erfassen von Haaren, Kleidung oder Handschuhen, durch ungespannte Werkstücke oder durch Späne. Die Regeln sind klar:

Thema	Regel
Haare	zusammenbinden und unter ein Haarnetz stecken
Schmuck	Ringe, Armbänder, Uhren und Ketten vor der Arbeit ablegen
Handschuhe	nicht an drehenden Werkzeugen und Werkstücken: Sie werden erfasst und mitgerissen
Kleidung	eng anliegende Arbeitskleidung mit geschlossenen Ärmeln
Augen	Schutzbrille bei Späneflug
Schuhe	geschlossene, feste Schuhe nach Vorgabe der Werkstatt
Späne	nur bei Stillstand, mit Handfeger, Pinsel oder Haken, nie mit der Hand und nie mit Druckluft wegblasen
Werkstück	spannen statt halten

Not-Aus: Der Not-Aus ist ein roter Pilztaster auf gelbem Grund. Er gehört zur Gefahr: Wenn Menschen oder die Maschine unmittelbar gefährdet sind. Zum normalen Ausschalten gibt es den Aus-Taster. Er muss jederzeit schnell erreichbar sein und darf nicht zugestellt werden. Nach dem Auslösen klärst du zuerst die Ursache, entriegelst dann (drehen oder ziehen) und schaltest bewusst wieder ein. Die Maschine startet nicht von selbst (Wiederanlaufsperre).

Späne sind scharfkantig und oft sehr heiß. Ein langer Span am Werkzeug wird erst entfernt, wenn alles steht. Druckluft verbietet sich: Die Späne fliegen als Geschosse umher. Nach der Arbeit gehören sie nach Werkstoff getrennt in den vorgesehenen Behälter.

Spannen statt halten: Das Bohrmoment kann ein loses Teil herumschleudern. Beim Durchbohren im Schraubstock unterlegst du das Teil, damit der Bohrer nicht in die Backen bohrt. Der Maschinenschraubstock wird am Tisch befestigt oder festgehalten, damit er sich nicht mitdreht.

Kühlschmierstoff: Er kühlt, schmiert und spült Späne aus der Schneidzone. In Stahl wird beim Bohren mit Emulsion oder Bohröl gearbeitet, Grauguss wird meist trocken zerspant, der Staub wird abgesaugt. Bei staubenden Werkstoffen (Hartgewebe, Kunststoff, Graphit) schaltest du die Absaugung ein. Verschüttetes Mittel wird sofort aufgenommen (Rutschgefahr), und Hautschutz wird beachtet.

> **Merke:** Vor jeder Arbeit: Haare, Schmuck, Kleidung. Beim Arbeiten: Werkstück spannen, Späne nur im Stillstand mit Hilfsmittel. Im Notfall: Not-Aus.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Die Regeln im Heft sind das Lern-Minimum. Es gilt immer die Betriebsanweisung deiner Werkstatt und die Unterweisung deines Ausbilders (zum Beispiel zu Gehörschutz und Sicherheitsschuhen).

6. Spannen und Werkzeuge

Ein Werkstück sitzt nur dann sicher, wenn es **gespannt** ist. Welches Spannmittel passt, hängt vom Teil ab:

Arbeit	Spannmittel
quaderförmiges Teil beim Bohren oder Fräsen	Maschinenschraubstock
große, ebene Platte, die in keinen Schraubstock passt	Spannpratzen mit Nutensteinen am Maschinentisch
wiederkehrende Frästeile in Serie, schnelles Wechseln	Spannelemente, z. B. Kniehebelspanner
rundes Werkstück an der Drehmaschine	Dreibackenfutter

Spannpratzen: Die Pratze ist ein Hebel. Sie liegt waagerecht, die Stütze unter ihrem Ende ist **so hoch wie das Werkstück**, die Schraube sitzt **möglichst nah am Werkstück**. Ist die Stütze zu hoch, drückt die Pratze nur an der Kante und rutscht ab. Ist sie zu niedrig, kippt die Pratze auf das Werkstück und biegt sich. Sitzt die Schraube nah an der Stütze, bleibt die Spannkraft am Werkstück klein.

Bohrfutter und Bohrer: Im Zahnkranzfutter spannst du den Bohrer zentrisch und fest an allen Löchern des Futters. Danach ziehst du den **Futterschlüssel sofort ab**, sonst wird er beim Einschalten weggeschleudert. Gewechselt wird nur bei stehender Spindel. Ein Schnellspannfutter wird ohne Schlüssel von Hand gespannt. In ein Bohrfutter passen Bohrer mit zylindrischem Schaft bis zur Spannweite.

Aufnahmen: Ein Morsekegel hält das Werkzeug durch Klemmung im Kegel, ein Mitnehmerlappen überträgt das Drehmoment. Zum Lösen schlägst du den Austreiberkeil durch den Schlitz der Spindel. Kegel und Aufnahme müssen sauber sein, weil Späne den zentrischen und festen Sitz verhindern. Der **Reitstock** der Drehmaschine trägt das Bohrfutter mit dem Bohrer und schiebt es mit der Pinole vor. Vor dem Start prüfst du, dass Reitstock und Pinole geklemmt sind und der Bohrer zentrisch läuft.

> **Merke:** Spannen statt halten. Pratze waagerecht: Stütze so hoch wie das Werkstück, Schraube nah am Werkstück. Futterschlüssel sofort abziehen.

7. Die richtige Maschine für die Arbeit

Nicht jede Maschine passt zu jeder Arbeit. Das Lab ordnet so zu:

Arbeit	Maschine	Begründung
Bohrung mit 4 mm in ein kleines Flachstahlteil	Tischbohrmaschine	kleine Bohrer brauchen hohe Drehzahlen; die Maschine ist klein und handlich
Bohrung mit 25 mm in eine dicke Stahlplatte	Ständerbohrmaschine	große Bohrungen brauchen niedrige Drehzahlen, viel Kraft und einen stabilen Ständer
Welle auf einen Durchmesser abdrehen	Drehmaschine	das Werkstück dreht, das Werkzeug steht
ebene Fläche und Nut in einen Block fräsen	Fräsmaschine	das Werkzeug dreht, das Werkstück wird auf dem Tisch bewegt
Bohrung, Nut und Bohrbild in einer Aufspannung	Bohr-Fräsmaschine	mehrere Arbeitsgänge ohne Umspannen
Kontur aus Blech schneiden oder Rundstab zuschneiden	Vertikalbandsäge	Sägen von Zuschnitten und Konturen
größere Serie gleicher Frästeile	CNC-Fräsmaschine	gleichbleibende Genauigkeit nach Programm

Zur Wahl gehört die **passende Drehzahlstufe**: Du rechnest die Solldrehzahl und suchst die Stufe der gewählten Maschine. Ein Beispiel: Ø 10 mm in Baustahl braucht an der SB-A die Stufe 710 min^{-1} (22,3 m/min). An der kleinen TB-2 gäbe es für Ø 10 mm bei v_c = 25 m/min und n = 796 min^{-1} die nächstkleinere Stufe 710 min^{-1}: Die Drehzahl liegt dann bei v_c = 22,3 m/min. Auch das liegt im Fenster.

> **Merke:** Drehzahl und Maschine gehören zusammen: kleine Bohrer an die Tischbohrmaschine, große Bohrungen an die Ständerbohrmaschine, runde Teile drehen, Flächen fräsen, Serien an die CNC.

8. CNC-Bedienung: Bedienfeld und Betriebsarten

Das Lab übt nicht das Schreiben von Programmen, sondern das **Bedienen** einer CNC-Steuerung. Die wichtigsten Tasten:

Taste	Wirkung
MANUAL	Handbetrieb: Achsen mit ±X, ±Y, ±Z von Hand verfahren, hier richtest du die Maschine ein
AUTO	Automatik: Das Programm läuft nach START selbstständig durch; nur mit geschlossener Haube und geprüftem Programm
SINGLE	Einzelsatz: Nach jedem Satz hält die Maschine an, mit START folgt der nächste; ideal für den Erstlauf
TEACH IN	Positionen von Hand anfahren und ins Programm übernehmen

START / STOP / RESET	START startet, STOP hält den Ablauf an (kein Not-Aus), RESET setzt auf den Anfang zurück
Schrittweite 1 / 10 / 100 / 1000	im Modell 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 mm je Tastendruck
Override 0 % / 100 % / − % / + %	verändert den programmierten Vorschub; Stufen von 10 Prozentpunkten bis 120 %
NOT-AUS	roter Pilztaster: stoppt alles; erst Ursache klären, dann entriegeln und neu einschalten
MACHINE ON	schaltet die Maschine ein, wenn der Not-Aus entriegelt ist
MEMORY LOCK	sperrt den Programmspeicher gegen Ändern und Löschen

Programmsatz lesen: Jeder Satz besteht aus Wörtern mit Buchstabe und Zahl. Das Lab erklärt G0 (Eilgang, nur im freien Raum), G1 (Gerade mit Vorschub F), G90 (absolut), G91 (Kettenmaß), M3 (Spindel rechts), M5 (Spindel aus), M8/M9 (Kühlmittel ein/aus) und M30 (Programmende). Das Beispielprogramm: N1 G90 G0 X0 Y0 Z50, N2 G0 X20 Y30 Z5, N3 G1 Z-3 F200, N4 G0 Z50, N5 M30.

Override und Restweg: Der tatsächliche Vorschub ist F · Override / 100. Bei F = 200 mm/min und 60 % fährt die Maschine mit 120 mm/min. Der **Restweg** ist Sollposition minus Istposition: Soll Z = −3, Ist Z = 5 ergibt -8 mm, also noch 8 mm nach unten. Fünf Tastendrücke der Schrittweite 10 verfahren 0,05 mm.

Referenzfahrt und Nullpunkt: Nach dem Einschalten kennt die Steuerung die Achslage nicht. Bei der **Referenzfahrt** fahren die Achsen einen bekannten Punkt an, von dem alle Maße gelten. Der **Werkstücknullpunkt** ist der Bezugspunkt am Werkstück für die Maße im Programm. Vor dem ersten Lauf prüfst du: Spannung fest, Nullpunkt gesetzt, Werkzeug richtig, Haube zu, Weg frei. Beim Erstlauf: SINGLE, kleiner Override, Hand nahe am Not-Aus, Blick auf Werkzeug und Werkstück.

> **Merke:** Neues Programm: erst SINGLE mit kleinem Override. G0 nur im freien Raum. STOP ist kein Not-Aus. Vor dem Entriegeln des Not-Aus immer erst die Ursache klären.

9. Fehlersuche und Prüfungsvorbereitung

Die drei Fehlersuchen des Labs sind absichtlich neutral betitelt. Du bekommst Beobachtungen und musst die Ursache erkennen.

Fehlerbild A, Maschine läuft nicht an: Prüfe der Reihe nach die Sicherheitseinrichtungen. Keine Kontrollleuchte: Hauptschalter oder Zuleitung. Not-Aus noch gedrückt (roter Pilz steht unten): erst klären, warum er gedrückt wurde, dann entriegeln und neu einschalten. Schutzhaube offen: Die Verriegelung lässt nur bei geschlossener Haube einschalten, nie überbrücken. Motorschutz hat ausgelöst: nach Überlast die Ursache beseitigen, Fachkraft oder Ausbilder informieren.

Fehlerbild B, Bohrer heiß und blau verfärbt: Vergleiche Drehzahl, Vorschub, Kühlung und Schneiden mit den Richtwerten. Zu hohe Drehzahl (v_c weit über dem Fenster), zu großer Vorschub (über 0,03 · d), fehlende Kühlschmierung oder stumpfe, blank geriebene Schneiden sind die vier Ursachen. Wenn v_c und Vorschub passen, suche bei Kühlung und Schärfe.

Fehlerbild C, Bohrer bricht beim Bohren in Stahl: Mögliche Ursachen: zu großer Handvorschub bei kleiner Drehzahl, ein nur gehaltenes Werkstück, gestaute Späne ohne Lüften oder ein nicht zentrisch gespannter Bohrer. Aus Weg und Zeit rechnest du den Vorschub: $f = L / (t \cdot n)$. Beispiel: 30 mm Bohrweg in 8 s bei $n = 90\ min^{-1}$ ergibt $v_f = 3{,}75$ mm/s = 225 mm/min und $f = 2{,}5$ mm/U, weit über dem zulässigen Bereich. Bei kleiner Drehzahl wird dieselbe Handkraft zu viel Vorschub je Umdrehung.

Beobachtung	Ursache	Maßnahme
Bohrer blau verfärbt	v_c zu hoch, Vorschub zu groß, keine Kühlung, stumpf	Drehzahl und Vorschub senken, kühlen, Bohrer wechseln
Bohrer bricht	Vorschub je Umdrehung zu groß, Teil nicht gespannt, Späne gestaut	Sanfter vorschieben, spannen, lüften
Maschine startet nicht	Not-Aus, Haube, Motorschutz, Spannung	Reihenfolge prüfen, nie überbrücken
Teil dreht beim Bohren mit	nicht gespannt	sofort Not-Aus, dann richtig spannen

Prüfungsvorbereitung: Typische Fehler sind das Verwechseln von Durchmesser und Radius in $n = v_c \cdot 1000 / (\pi \cdot d)$, eine Stufe aufwärts statt abwärts zu runden, der Hebel bei laufender Spindel, STOP statt Not-Aus und das Schreiben von Programmen, wo das Bedienfeld gefragt ist. Alle Zahlen im Heft sind Übungswerte; im Betrieb gelten Maschinentafel, Tabellenbuch und Betriebsanweisung.

> **Merke:** Erst beobachten, dann die Zahlen prüfen, dann die Ursache nennen. Bei Gefahr gilt immer: zuerst Not-Aus, dann nachdenken.

Mehr zum Zerspanen, Drehzahlen und Schnittwerten: Zerspan-Lab und CNC-Lab.

10. Arbeitsblatt: Maschinen der Werkstatt

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 46

1. Nenne vier Bauteile einer Bohrmaschine und ihre Aufgaben.

2. Welche Aufgabe haben an der Drehmaschine Reitstock, Support und Leit- und Zugspindel?

3. Nenne drei Bauteile einer Fräsmaschine.

4. Ordne zu: Welche Maschine für 4 mm Bohrung in Flachstahl, welche für 25 mm in dicker Platte?

5. Wie stellst du an der Ständerbohrmaschine A eine Drehzahl ein?

6. Wie viele Drehzahlen hat die Drehmaschine DM-G, und wie stellst du sie ein?

7. Wann dürfen Drehzahlhebel verstellt werden, und warum?

8. Wie stellst du die stufenlose Drehmaschine DM-S um?

9. Eine Solldrehzahl von 300 min^{-1} liegt im Überschneidungsbereich der DM-S. Welche Reihe nimmst du zuerst, und warum?

10. Nenne die Reihenfolge „Vor dem Start“ an einer Bohrmaschine.

11. Schreibe die Formel für die Drehzahl und erkläre die Größen.

12. Berechne die Solldrehzahl für Ø 10 mm in Baustahl mit v_c = 25 m/min.

13. An der SB-A gibt es die Stufen 500, 710, 1000 min^{-1}. Welche nimmst du für n_{soll} = 796 min^{-1}, und wie groß ist dann v_c?

14. Ø 40 mm abdrehen, v_c = 30 m/min. Berechne n_{soll} und wähle die Stufe der DM-G.

15. Ø 5 mm in Stahl, v_c = 25 m/min an der TB-2 (355, 710, 1400, 2800 min^{-1}). Welche Stufe?

16. Berechne v_c für Ø 12 mm bei 3200 min^{-1}.

17. Aluminium, Ø 12 mm, v_c = 150 m/min an der BF (höchste Stufe 3200 min^{-1}): Was sagt die Rechnung?

18. Warum nimmt das Lab die nächstkleinere Stufe und nicht die nächstliegende?

19. Welcher Vorschub gilt beim Bohren in Stahl im Lab grob für Ø 10 mm?

20. Berechne die Bohrzeit für L = 30 mm, f = 0,11 mm/U, n = 710 min^{-1}.

21. Berechne die Vorschubgeschwindigkeit bei f = 0,11 mm/U und n = 710 min^{-1}.

22. Fräsen Ø 16 mm in Stahl (HSS), v_c = 25 m/min an der FM-D. Welche Stufen gibt es, und welche liegt im Fenster 20 bis 30 m/min?

23. Nenne den Unterschied zwischen HSS und Hartmetall bei der Schnittgeschwindigkeit (Drehen, Stahl).

24. Wann drückst du den Not-Aus, und woran erkennst du ihn?

25. Was gilt nach einem ausgelösten Not-Aus?

26. Du hast lange Haare und arbeitest an der Bohrmaschine. Was tust du?

27. Warum trägst du an drehenden Maschinen keine Handschuhe?

28. Wie entfernst du lange Späne, und warum bläst man sie nicht mit Druckluft weg?

29. Was kann passieren, wenn du ein Blech beim Bohren nur mit der Hand hältst?

30. Wozu dient Kühlschmierstoff, und was ist im Umgang damit zu beachten?

31. Wann schaltest du die Absaugung ein?

32. Beurteile: Die Spannpratze liegt mit einer Stütze, die höher als das Werkstück ist.

33. Welches Spannmittel passt für eine große, ebene Platte, die in keinen Schraubstock passt?

34. Was machst du sofort nach dem Spannen des Bohrers im Zahnkranzfutter, und warum?

35. Wie hält ein Morsekegel das Werkzeug, und wie löst du es?

36. Welche Maschine nimmst du für eine Serie gleicher Frästeile mit gleichbleibender Genauigkeit?

37. Mit welcher Betriebsart fährst du die Achsen von Hand, und mit welcher testest du ein neues Programm?

38. Was ist der Unterschied zwischen STOP und NOT-AUS?

39. Der Vorschub-Override steht auf 60 %, programmiert ist F200. Mit welchem Vorschub fährt die Maschine?

40. Soll Z = −3, Ist Z = 5. Wie groß ist der Restweg?

41. Erkläre die Sätze N2 G0 X20 Y30 Z5 und N3 G1 Z-3 F200.

42. Wozu dienen Referenzfahrt und Werkstücknullpunkt?

43. Fehlersuche: Die Maschine läuft nicht an. Keine Lampe leuchtet. Was ist wahrscheinlich die Ursache?

44. Fehlersuche: Der Bohrer wird blau. v_c = 70 m/min bei Stahl (Fenster 20 bis 30). Ursache und Maßnahme?

45. Fehlersuche: Ø 10 mm, n = 90 min^{-1}, 30 mm Weg in 6 s von Hand vorgeschoben. Wie groß ist f, und was folgt daraus?

46. Nenne drei typische Fehler in Prüfungsaufgaben zu Drehzahl und Stufe.

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.